ØVELSE 4.3

Fuldstændig eller ufuldstændig forbrænding?

Formål

Du skal brænde ethanol, heptan og hex-1-en af og se, om stofferne brænder med eller uden sod. Bagefter skal du afstemme reaktionsskemaerne for forbrændingerne.

Væskerne brænder i et digellåg, der ligger omvendt på en digel. Hvis der dannes sod, sætter den sig som en sort belægning på en kold porcelænsskål, der holdes over flammen. Ethanol er alkoholen i sprit, og molekylet har et oxygenatom ud over carbon og hydrogen.

Apparatur og kemikalier: tre digler med låg, porcelænsskål, digeltang, lighter, papir, tre engangspipetter, ethanol, heptan og hex-1-en.

Sikkerhed: Arbejd i stinkskab med sikkerhedsbriller og kittel. Dryp aldrig væske i et varmt låg.

Fremgangsmåde



Figur 1: Væsken dryppes i det omvendte låg og tændes, og skålen holdes over flammen. Flammen er kun tegnet som et omrids.

1. Læg låget omvendt på hver af de tre digler i stinkskabet. Dryp 5 dråber ethanol i det første låg, luk flasken, og stil den væk.
2. Tænd væsken med lighteren, og skriv flammens farve i skemaet.
3. Hold porcelænsskålen med digeltangen 2 cm over flammen i 2 sekunder (figur 1, trin 3). Se på undersiden af skålen, og skriv i skemaet, om der er meget, lidt eller ingen sod.
4. Lad flammen brænde ud. Tør skålen af med et stykke papir.
5. Gentag trin 1 til 4 med heptan i den anden digel og med hex-1-en i den tredje.
6. Lad diglerne og lågene køle af, og vask dem og skålen.

Resultater

Stof	Formel	Flammens farve	Sod på skålen: meget, lidt eller ingen?
ethanol	C_2H_5OH		
heptan	C_7H_{16}		
hex-1-en	C_6H_{12}		

Efterbehandling

1. Ved en fuldstændig forbrænding dannes der carbondioxid og vand. Afstem reaktionsskemaerne. Afstem først carbon, så hydrogen og til sidst oxygen. Første række er udfyldt, og et tomt felt betyder 1.

Stof	Reaktionsskema
ethanol	$C_2H_5OH + 3\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + 3\ H_2O$
heptan	$\square\ C_7H_{16} + \square\ O_2 \rightarrow \square\ CO_2 + \square\ H_2O$
hex-1-en	$\square\ C_6H_{12} + \square\ O_2 \rightarrow \square\ CO_2 + \square\ H_2O$

2. Ved en ufuldstændig forbrænding kan der dannes sod, C. Afstem reaktionsskemaet for hex-1-en, hvor der kun dannes sod og vand.

$$\square\ C_6H_{12} + \square\ O_2 \rightarrow \square\ C + \square\ H_2O$$

3. Tæl atomerne i hvert molekyle, og udfyld skemaet. Første række er udfyldt.

Stof	Antal C	Antal H	H-atomer pr. C-atom	Sod: meget, lidt eller ingen?
ethanol	2	6	3	
heptan				
hex-1-en				

4. Ifølge afsnit 4.3 soder et stof lettere, jo færre hydrogenatomer det har pr. carbonatom. Efter reglen burde mest sod komme fra _____. Passer reglen med dit resultat? Sæt en ring om **ja** / **nej**.

5. Ved en ufuldstændig forbrænding dannes der også carbonmonoxid, CO. Hvorfor kunne du ikke se det i forsøget?

_____